



Colles 2 | Semaine 4 | 22 septembre

**Programme de colle TSI 1****1 - Liste des formules au programme**

Interrogation sur deux formules au choix parmi la liste du formulaire.
Vous pouvez retrouver les formules dans le document suivant :

cahier-de-
prépa/formules**2 - Applications de cours**

Interrogation sur **une** application de cours au choix parmi la liste suivante :

■ Optique 1 - O1 - Modèle de l'optique géométrique

App. 1 à 4 de la fiche de cours.



lien O1

■ Optique 2 - O2 - Formation des images

App. 1 à 6 de la fiche de cours. ⚠ Les applications 7 à 9 ne sont pas au programme.



lien O2

3 - Les exercices peuvent porter sur :**■ FO3 : unité, analyse dimensionnelle et conversions**

- déterminer l'unité d'une grandeur à partir d'une expression connue ;
- déterminer si une expression est homogène ou non ;
- conversion d'unité et écriture scientifique ;



lien FO3

Note pour les colleurs :

vous pouvez en profiter pour leur faire réviser toutes les formules du secondaire (en leur donnant la formule si ça coince).

■ Optique : chapitre O1 - Modèle de l'optique géométrique

- calcul de l'énergie d'un photo ;



lien O1

- relation entre la vitesse, la longueur d'onde, la fréquence et l'indice optique ;
- couleur dans un milieu ;
- réflexion et réfraction d'un rayon au passage d'un dioptre ;
- notion de réflexion totale ;

Note pour les colleurs :

ne pas hésiter à faire travailler les fonctions trigonométriques aux élèves : angles remarquables, réciproque des fonctions, domaine de définition etc...

■ **Optique : chapitre O2 - Modèle de l'optique géométrique**



lien O2

- notion de système optique, axe optique, définition du stigmatisme et de l'aplanétisme ;
- tracé d'un rayon sur un miroir ;
- tracés des rayons au travers d'une lentille.

Note pour les colleurs :

- le chapitre n'est pas fini, notamment la relation de conjugaison n'a pas encore été vu ;
- uniquement des tracés optique pour le moment, pas d'équations ;
- se limiter à une seule lentille ; si le candidat est à l'aise lui proposer éventuellement 2 lentilles.